正式V14算法 / 扩大量程与固定标定误差界的新测试修订

正式ToF V14算法
0.1-9 m液深测试
标定误差界：固定±10 mm

单场景与复合场景性能测试报告

表 1 报告标识

项目	内容
报告日期	2026-10-21
评估版本	formal_tof_v14_20261021
相机机制	tof
主体标定条件	operator_noise：带操作/标定扰动
合格测量样本	2,500 帧
单场景 / 复合场景	1,400 / 1,100 帧
本轮目标液深范围	0.100-9.000 m
实验修订	range_0p1_9m_fixed_10mm
唯一图像 / 运行次数	2,500 / 5,000
数据来源	多样化仿真与预声明敏感性包络

本报告统计当前代码在声明适用边界内的仿真表现。误差对应相对容器底面的实际液深或最高高度；输入资格、数值输出和容差通过分别统计。

正式算法仍为V14。本报告更新测试量程与标定误差界；旧窄域、旧标定预算结果仅作为注明来源的历史对照，不混入本轮主体结论。±10 mm是标定输入的允许误差界，不是本系统输出液深的保证误差。

结果用于链路验证和后续优化。模拟器的材质、回波、相位与噪声假设仍需用真实设备数据验证；本报告不等同于工业现场精度认证。

目录

1 总体结果与评估结论 4

2 多样化构造与原窄域对照 6

2.1 原窄域结果的非配对对照 . . . 6

2.2 容器、视角与噪声的实际采样 . . . 7

2.3 几何与噪声分组审计 . . . 10

2.4 实际图像的光照与可见性审计 . . . 11

3 同帧理想与扰动标定比较 15

3.1 实际标定误差审计 . . . 17

3.2 八类单场景配对变化 . . . 19

3.3 场景与程度细分配对变化 . . . 20

3.4 底面锚点与液深变化的关联 . . . 21

3.5 独立完整性与先验外推审计 . . . 21

4 测试口径、范围与输入资格 24

4.1 指标与分母 . . . 24

4.2 容差与测量规则 . . . 24

4.3 实验协议与实际覆盖范围 . . . 24

4.4 输入资格与剔除原因 . . . 29

5 单场景分类型结果 31

5.1 八类单场景汇总 . . . 31

5.2 单场景与程度细分 . . . 33

5.3 液深绝对误差分布 . . . 39

5.4 液深相对误差分布 . . . 41

5.5 最高高度误差分布 . . . 44

6 复合场景分类型结果 48

6.1 液深绝对误差分布 . . . 51

6.2 液深相对误差分布 . . . 53

6.3 最高高度误差分布 . . . 56

7 实际缺失与光照条件分组 60

7.1 名义强度与合格输入的实际范围 60
7.2 实际液面深度缺失率 65
7.3 低照强度参数 66
7.4 眩光强度参数 66
7.5 实际相位无效比例 67
8 大误差、未输出与延时尾部 68
8.1 液深尾部样本 68
8.2 最高高度尾部样本 69
8.3 延时与使用含义 69
9 模块选择诊断 72
10 应用边界、可复现记录与局限 73

阅读提示：优先查看总体与分场景测量结果，再结合输入资格、误差尾部及延时判断应用边界。标签组合一致率用于诊断模块选择，不作为测量合格的硬门槛。

1 总体结果与评估结论

本报告的主体统计采用带操作/标定扰动的operator_noise条件。ideal条件在同一批图像上配对运行，用于分辨标定扰动敏感性。原窄域圆柱结果仅作构造对照，不与当前主体样本混合统计。

本次汇总 2,500 帧合格测量输入。液深 MAE 为 3.48 mm，最高高度 MAE 为 7.23 mm；任务通过率为 99.80%。测量延时 P95 为 357.4 ms，超过 500 ms 的帧数为 0。

本批真实液深实际覆盖 0.1019-9.0000 m。协议目标范围为 0.100-9.000 m。目标区间与实际最小/最大值分别列示；是否充分覆盖各深度段及各场景，应结合实际采样记录判断，不能只凭总体最大值宣称全区间性能。相机到底面距离另按参数审计表记录。

本轮输入与测量运行的复用情况按来源记录单列。复用图像、重跑测量和新增图像是不同计数，历史样本不会因再次运行而成为新的独立图像；ideal/operator_noise同图配对也不将图像数量翻倍。

最高字段的全队列原始覆盖率为 92.00%，对应 2,300/2,500 帧。透明与半透明的 200 帧按当前相位链路契约只输出液深，不提供独立最高高度，不能将这部分缺值解释为漂浮物漏检或测量失败。其余几何分支最高字段覆盖率为 100.00%。

仅在支持最高字段的几何分支内，最高高度容差通过率为 99.78%（2,295/2,300）。表格为可核对保留全队列原始字段口径：相位行的最高字段和“双字段均通过”显示0%，表示该输出不适用；最终任务通过率按实际输出需求判断。

表 2 总体样本数与数值覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
全部合格帧	2,500	100.00%	92.00%	0.1019 - 9.0000
单场景	1,400	100.00%	85.71%	0.1019 - 9.0000
复合场景	1,100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000

表 3 总体容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
全部合格帧	100.00%	91.80%	99.80%	91.80%
单场景	100.00%	85.64%	99.93%	85.64%
复合场景	100.00%	99.64%	99.64%	99.64%

表 4 总体液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
全部合格帧	2,500	3.48	8.90	35.15	0.02
单场景	1,400	3.57	8.96	35.15	-0.01
复合场景	1,100	3.38	8.83	19.33	0.07

表 5 总体最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
全部合格帧	2,300	7.23	21.34	69.55	0.80
单场景	1,200	6.73	15.91	51.16	4.65
复合场景	1,100	7.79	30.72	69.55	-3.41

表 6 总体测量延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
全部合格帧	234.5	357.4	490.6	0	99.80%
单场景	212.9	311.0	483.7	0	99.93%
复合场景	281.2	387.1	490.6	0	99.64%

表 7 样本与去重安装规模

类型	合格测量帧	安装数量
全部合格帧	2,500	100
单场景	1,400	93
复合场景	1,100	100

同一安装下复用多帧，帧之间存在相关性。本报告将通过率作为该仿真集的描述统计，不输出把每帧当成独立试验的二项置信区间。去重安装数量与合格帧数分别列示；安装标识不同也不代表仿真机制彼此独立。

总体值按实际合格帧数加权。单场景与复合场景的构成不同，跨队列比较时应同时查看分类型表；本报告不以加权总分代替任何一类场景的结果。

2 多样化构造与原窄域对照

本次把更丰富的容器、相机布置与测量扰动作为主体测试。原窄域结果回答的是固定圆柱、顶部中心视角和理想先验下的链路表现；当前结果用于观察参数变化后误差和未输出如何改变。两套样本不能合并成一个精度数字。

表 8 原窄域与当前主体的构造差异

构造项	原窄域对照	当前多样化主体
容器几何	单一圆柱、固定半径	三种容器形状，改变尺寸与长宽比例；实际覆盖见本章参数分布。
相机布置	容器顶部中心视角	顶部部署范围内的偏心视角及距离变化。
初始化	米制几何、重力方向、位姿及已知先验高度理想准确	按用户允许误差预算施加截断高斯标定扰动；同帧保留ideal条件作配对对照。
噪声	原生成器的既定几何/相位代理	加入预声明的空间相关噪声与逐帧公共偏置敏感性包络。
统计主体	窄域合格帧	operator_noise条件的合格帧；ideal不是第二批独立图像。
外推边界	支持该固定构造下的仿真结论	支持声明参数包络中的仿真敏感性结论，仍不等同真实相机验证。

新增噪声是测试前声明的参数敏感性包络，并非从某款实测工业ToF相机拟合的噪声档案。它用于暴露链路对误差来源的敏感性，不能据此声明已经复现真实设备的多径、温漂或全部回波机制。历史模拟器中已修复的错误不作为“多样性”恢复。

本轮传感噪声幅度依赖相机到液面的距离B-h；公共项按帧变化，空间项为随机相关扰动。这与一个在整个安装期间保持固定的系统偏差不同，报告按实际协议解释这些误差来源。

输入资格仍依据输入侧支持量和约束判定；误差大小不参与资格筛选。参数范围经过资格筛选后可能收窄，应以最终合格帧的实际分布判断测试覆盖。

2.1 原窄域结果的非配对对照

表 9 两种构造的样本与数值覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
原窄域对照	2,503	100.00%	92.01%	0.0167 - 7.6267
当前多样化主体	2,500	100.00%	92.00%	0.1019 - 9.0000

表 10 两种构造的通过率（非配对）

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
原窄域对照	100.00%	92.01%	100.00%	92.01%
当前多样化主体	100.00%	91.80%	99.80%	91.80%

表 11 两种构造的液深误差（非配对）

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
原窄域对照	2,503	1.60	5.73	35.52	-0.11
当前多样化主体	2,500	3.48	8.90	35.15	0.02

表 12 两种构造的最高高度误差（非配对）

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
原窄域对照	2,303	5.80	12.75	30.39	1.87
当前多样化主体	2,300	7.23	21.34	69.55	0.80

这组差异同时包含输入分布、几何、标定与噪声构造的变化，不能作为算法提升或退化的单因素因果证据。较早历史V1报告采用其他生成器/协议时，其误差更不能直接与当前结果相减来宣称精度提升。

当前输入资格额外要求真实液面回波来源、最高漂浮物实例和实际相位ROI等支持条件，比原窄域资格更强。两批合格候选比例的分母与筛选条件不同，不能直接比较“更容易获得有效输入”；测量统计也必须连同各自适用域阅读。

2.2 容器、视角与噪声的实际采样

下表来自候选和合格输入记录，用于区分预设包络与实际测试到的范围。缺失的参数记录不填零；同一图像的ideal/operator_noise两次运行不重复计算为两个输入。

表 13 多样化输入与安装规模

输入处置	唯一图像数	安装数
全部候选	2,502	100
最终合格	2,500	100
输入不合格	2	2
未决	0	0

表 14 候选与合格输入的数值参数范围

参数	候选最小-最大	合格最小-最大	缺记录 候选/合格
相机到底面距离 m	3.5321 - 9.9991	3.5321 - 9.9991	0 / 0
最大液深 m	0.1818 - 9.1006	0.1818 - 9.1006	0 / 0
容器半径尺度 m	0.3021 - 1.4353	0.3021 - 1.4353	0 / 0
容器长宽比例	0.7477 - 1.4437	0.7477 - 1.4437	0 / 0
水平视野角 °	45.0000 - 95.0862	45.0000 - 95.0862	0 / 0
名义液深 m	0.1019 - 9.0000	0.1019 - 9.0000	0 / 0
噪声强度参数	0.0501 - 0.6496	0.0501 - 0.6496	0 / 0
帧内公共偏置 m	-0.0101 - 0.0134	-0.0101 - 0.0134	0 / 0
空间噪声RMS m	0.0000 - 0.0038	0.0000 - 0.0038	0 / 0
低照参数	0.0000 - 0.9799	0.0000 - 0.9799	0 / 0
眩光参数	0.0000 - 0.9996	0.0000 - 0.9996	0 / 0
波面幅度 m	0.0000 - 0.1499	0.0000 - 0.1499	0 / 0
漂浮物数量	0.0000 - 18.0000	0.0000 - 18.0000	0 / 0
请求缺失参数	0.0000 - 0.4894	0.0000 - 0.4894	0 / 0
相机水平偏心 m	0.0045 - 0.3868	0.0045 - 0.3868	0 / 0
液深/相机到底面距离	0.0203 - 0.9008	0.0203 - 0.9008	0 / 0

表 15 合格输入的数值参数分位数

参数	P25	P50	P75	P95
相机到底面距离 m	6.4107	8.6049	9.3098	9.9101
最大液深 m	2.9276	5.0651	7.0827	8.4307
容器半径尺度 m	0.3973	0.5938	0.9114	1.3809
容器长宽比例	0.9439	1.0000	1.1111	1.2796
水平视野角 °	50.6483	71.5926	85.6530	94.0691
名义液深 m	2.2720	4.4409	6.5938	8.3265
噪声强度参数	0.2044	0.3567	0.4983	0.6210
帧内公共偏置 m	-0.0004	0.0000	0.0001	0.0035
空间噪声RMS m	0.0000	0.0004	0.0009	0.0017
低照参数	0.0000	0.0000	0.5488	0.8910
眩光参数	0.0000	0.0000	0.5422	0.8992
波面幅度 m	0.0000	0.0000	0.0352	0.1097
漂浮物数量	0.0000	0.0000	2.0000	18.0000
请求缺失参数	0.0000	0.0000	0.0000	0.2792
相机水平偏心 m	0.0508	0.0692	0.1302	0.2434
液深/相机到底面距离	0.2824	0.5707	0.7741	0.8804

表 16 容器、噪声与安装类别覆盖

参数	类别	候选图像	合格图像
shape	cylindrical	820	819
shape	elliptical	930	930
shape	rectangular_tank	752	751
noise_family	3	773	772
noise_family	2	602	601
noise_family	0	550	550
noise_family	1	577	577
camera_mount	top_offset	2,502	2,500
material	ordinary_diffuse	2,302	2,300
material	homogeneous_transparent	100	100
material	homogeneous_translucent	100	100
repeat	1	672	672
repeat	0	1,830	1,828

2.3 几何与噪声分组审计

以下按实际容器形状及噪声族重新汇总，检查总体结果是否掩盖某一种构造。operator_noise和ideal共享图像；组间样本构成可能不同，因此分组差异是本批描述统计，不能单独证明某个参数的因果作用。

表 17 按容器形状分组的测量结果

容器形状	标定条件	帧数	液深MAE mm	最高MAE mm	任务通过率
圆柱	扰动标定	819	3.68	6.22	100.00%
圆柱	理想对照	819	2.24	5.64	100.00%
椭圆	扰动标定	930	3.46	7.62	100.00%
椭圆	理想对照	930	2.17	6.73	100.00%
矩形槽	扰动标定	751	3.30	7.85	99.33%
矩形槽	理想对照	751	2.12	7.23	99.47%

表 18 按噪声族分组的测量结果

噪声族	标定条件	帧数	液深MAE mm	最高MAE mm	任务通过率
base iid	扰动标定	550	3.15	7.68	100.00%
base iid	理想对照	550	1.55	6.49	100.00%
plus spatial	扰动标定	577	2.93	6.65	99.65%
plus spatial	理想对照	577	1.57	6.02	99.65%
plus frame common drift	扰动标定	601	3.74	6.87	100.00%
plus frame common drift	理想对照	601	2.76	6.24	100.00%
plus both	扰动标定	772	3.93	7.64	99.61%
plus both	理想对照	772	2.63	7.15	99.74%

2.4 实际图像的光照与可见性审计

光照程度同时检查实际RGB图像，避免只凭名义标签判断弱、中、强。当前眩光外观由主灯增益、光源面积与表面粗糙度随强度参数变化生成；ToF深度退化代理由局部IR失效等独立机制控制，RGB眩光或低照不直接等同于固定的深度缺失率。

审计区域为模拟器标出的可见液面像素。灰度采用OpenCV的BGR转灰度结果除以255，范围0-1，是显示像素值而非辐射亮度或lux；任一RGB通道≥250/255计为饱和，灰度<0.04计为欠曝。先逐帧计算各指标，再汇总其分布；下表的P95属于逐帧指标分布，不是把所有帧的像素混合后的分位数。这里只显示合格输入，候选与拒绝情况由输入资格统计配合解释。

表 19 各场景合格图像的实际指标中位数

场景	帧数	液面平均灰度	液面灰度P95	饱和像素占比	欠曝像素占比	可见液面像素
普通漫反射	100	0.8078	0.8725	0.00%	0.00%	22,310
低照·低	100	0.6460	0.7569	0.00%	0.00%	22,310
低照·中	100	0.3908	0.5255	0.00%	0.00%	22,310
低照·强	100	0.1003	0.1627	0.00%	3.13%	22,310
眩光·低	100	0.9370	0.9843	47.41%	0.00%	22,310
眩光·中	100	0.9524	0.9941	83.06%	0.00%	22,310
眩光·强	100	0.9650	1.0000	87.57%	0.00%	22,310
不平整液面	100	0.7890	0.8706	0.00%	0.00%	22,346
漂浮物	100	0.8074	0.8725	0.00%	0.00%	21,896
液面缺失0-1/6	100	0.8078	0.8725	0.00%	0.00%	22,310
液面缺失1/6-1/3	100	0.8078	0.8725	0.00%	0.00%	22,310
液面缺失1/3-1/2	100	0.8078	0.8725	0.00%	0.00%	22,310
透明均匀液体	100	0.2981	0.6627	0.00%	0.00%	22,310
半透明均匀液体	100	0.5738	0.7392	0.00%	0.00%	22,310
低照+眩光	100	0.5936	0.7367	0.00%	0.00%	22,310
低照+波面	100	0.2117	0.3431	0.00%	0.30%	22,427
眩光+波面	100	0.9491	0.9961	76.15%	0.00%	22,338
低照+眩光+波面	100	0.5984	0.7765	0.00%	0.00%	22,419
低照+漂浮物	100	0.3093	0.4275	0.00%	0.00%	21,924
眩光+漂浮物	100	0.9565	0.9961	85.60%	0.00%	21,650
低照+眩光+漂浮物	100	0.6578	0.7784	0.00%	0.00%	22,486
波面+漂浮物	100	0.7872	0.8627	0.00%	0.00%	22,279
低照+波面+漂浮物	100	0.2222	0.3686	0.00%	0.30%	21,977
眩光+波面+漂浮物	100	0.9486	0.9961	76.12%	0.00%	21,799
低照+眩光+波面+漂浮物	100	0.5314	0.7353	0.00%	0.00%	22,320

表 20 普通/低照/眩光的逐帧液面平均灰度分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.2324	0.8078	0.9036	0.9277
低照·低	0.0781	0.6460	0.8001	0.8418
低照·中	0.0125	0.3908	0.6093	0.6976
低照·强	0.0016	0.1003	0.2785	0.3460
眩光·低	0.1920	0.9370	0.9850	0.9971
眩光·中	0.1913	0.9524	0.9954	0.9996
眩光·强	0.1911	0.9650	0.9968	0.9998

表 21 普通/低照/眩光的逐帧液面灰度P95分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.4588	0.8725	0.9492	0.9647
低照·低	0.1686	0.7569	0.8745	0.9098
低照·中	0.0353	0.5255	0.7310	0.8000
低照·强	0.0039	0.1627	0.3927	0.5176
眩光·低	0.4000	0.9843	1.0000	1.0000
眩光·中	0.3961	0.9941	1.0000	1.0000
眩光·强	0.3961	1.0000	1.0000	1.0000

表 22 普通/低照/眩光的逐帧液面饱和像素占比分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.00%	0.00%	0.06%	9.60%
低照·低	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·中	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·强	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·低	0.00%	47.41%	97.04%	99.45%
眩光·中	0.00%	83.06%	98.80%	99.73%
眩光·强	0.00%	87.57%	99.19%	99.78%

表 23 普通/低照/眩光的逐帧液面欠曝像素占比分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·低	0.00%	0.00%	0.01%	10.90%
低照·中	0.00%	0.00%	26.94%	96.48%
低照·强	0.00%	3.13%	100.00%	100.00%
眩光·低	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·中	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·强	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

表 24 普通/低照/眩光的逐帧可见液面像素数分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	1,477	22,310	36,038	38,485
低照·低	1,477	22,310	36,038	38,485
低照·中	1,477	22,310	36,038	38,485
低照·强	1,477	22,310	36,038	38,485
眩光·低	1,477	22,310	36,038	38,485
眩光·中	1,477	22,310	36,038	38,485
眩光·强	1,477	22,310	36,038	38,485

这些像素统计证明的是输入外观和支持量的实际分布，不是商业ToF相机的曝光、饱和、多径或IR响应标定。RGB和深度/相位仍为声明的仿真代理，不能据此外推真实传感器准确率。

3 同帧理想与扰动标定比较

同一批合格图像在ideal与operator_noise两种初始化条件下运行。主报告采用operator_noise；ideal只用于配对解释标定敏感性。两种条件复用图像和安装，不可当作两倍独立测试样本。

本轮米制标定误差统一使用固定绝对界T=10.000 mm，最终误差限定在[-T,+T]内。截断前的零均值高斯标准差σ=3.333 mm；截断后的实际误差分布另由标定审计表核对。

底面距离、独立容器几何尺寸和已知液深先验的具体作用范围以applies_to记录为准。已确认空槽的零标签与底面基准误差处理，也按本轮协议单独列出。

附加假设为：点击扰动σ=0.300像素；重力分量扰动σ=0.0010（单位和参数化以协议为准）。这些参数与米制标定误差界分别记录。

以下按记录协议列出实际参数；ideal结果用于分析，不是主体达标条件，也不会通过挑选理想结果替代扰动后的失败帧。

表 25 实际标定与敏感性参数协议

字段	实际记录
calibration_sigma_m	0.0033333333333333335
calibration_variants	["ideal", "operator_noise"]
operator_calibration.seed	2026102197701+gid*9973
operator_calibration.error_limit_m	0.01
operator_calibration.sigma_m	0.0033333333333333335
operator_calibration.distribution	zero-mean Gaussian sigma=T/3, rejection-sampled within [-T,+T]
operator_calibration.applies_to	bottom distance, independently measured geometry dimensions, four known liquid-height priors
operator_calibration.empty_prior	confirmed empty H=0; datum uncertainty carried by bottom anchor, not invented nonzero liquid in empty frame
operator_calibration.click_sigma_px	0.3
operator_calibration.gravity_component_sigma	0.001
operator_calibration.max_reannotation_attempts	6
operator_calibration.phase_label_max_reannotation_attempts	100
operator_calibration.reannotation_gate	geometry/prior input validity only, never output error
sensor_sensitivity.families	["base iid", "plus spatial", "plus frame common drift", "plus both"]
sensor_sensitivity.common_sigma_m	0.001+0.0005*(B-H)
sensor_sensitivity.spatial_each_of_four_sigma_m	0.0006+0.00015*(B-H)
sensor_sensitivity.definition	additional frame-specific drift relative to empty acquisition; not installation-fixed bias, not measured hardware parameters
sensor_sensitivity.rgb_ir_decoupled	是
sensor_sensitivity.glare_rgb	three-light glare renderer, primary gain .7+3.3*glare, source size .38-.27*glare, liquid roughness=max(.008,.22*(1-glare))
sensor_sensitivity.glare_depth_loss	local ellipse 8-30 percent visible bbox radii; dropout probability .25+.65*glare
sensor_sensitivity.legacy_bug_reintroduced	否

模型误差与先验不确定度需要区分：单个被标定量的误差界，并不自动等于最终液深误差界，多个几何量和先验经计算可能共同影响输出。应结合本轮真实误差预算、标定审计及同图配对变化判断，不把旧实验的量程相关预算沿用为本轮结论，也不按输出误差筛选标定抽样。

3.1 实际标定误差审计

底面锚点误差按唯一安装及标定变体去重，避免一个安装被多帧使用后在统计中获得更大权重。相位先验误差另按唯一安装、标定变体和材料注释组统计；同一安装下透明与半透明的不同注释组不合并成一次。

表 26 去重底面锚点误差

条件	安装数	记录数	偏差 mm	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
理想对照	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
扰动标定	100	100	0.05	2.61	5.65	9.83

表 27 底面标定允许误差边界检查

条件	有预算记录数	超过T数量	最大|误差|/T	最大注释尝试数
理想对照	100	0	0.0000	1
扰动标定	100	0	0.9828	1

表 28 相位先验已知液深注释误差

条件	安装数	注释组数	误差值数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
理想对照	93	186	744	0.00	0.00	0.00
扰动标定	93	186	744	2.54	6.22	9.84

表 29 透明与半透明先验注释分组

材料	条件	注释组数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
homogeneous_translucent	理想对照	93	0.00	0.00	0.00
homogeneous_translucent	扰动标定	93	2.53	6.10	9.66
homogeneous_transparent	理想对照	93	0.00	0.00	0.00
homogeneous_transparent	扰动标定	93	2.56	6.31	9.84

表 30 四张非零液深先验的注释误差

先验位置	条件	误差值数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
先验1	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验1	扰动标定	--	2.61	6.09	9.84
先验2	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验2	扰动标定	--	2.51	6.32	9.07
先验3	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验3	扰动标定	--	2.47	6.04	8.28
先验4	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验4	扰动标定	--	2.59	6.34	9.66

表 31 两种标定条件的输出覆盖

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
ideal：理想标定	2,500	100.00%	92.00%	0.1019 - 9.0000
operator_noise：扰动标定	2,500	100.00%	92.00%	0.1019 - 9.0000

表 32 两种标定条件的容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
ideal：理想标定	100.00%	91.84%	99.84%	91.84%
operator_noise：扰动标定	100.00%	91.80%	99.80%	91.80%

表 33 两种标定条件的液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
ideal：理想标定	2,500	2.18	6.87	38.01	0.05
operator_noise：扰动标定	2,500	3.48	8.90	35.15	0.02

表 34 两种标定条件的最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
ideal：理想标定	2,300	6.52	21.87	71.17	0.74
operator_noise：扰动标定	2,300	7.23	21.34	69.55	0.80

表 35 配对样本规模

图像数	完整配对图像	合格配对图像	安装数
2,500	2,500	2,500	100

配对误差变化Δ定义为：扰动标定的绝对误差减去理想标定的绝对误差。Δ为正代表误差增加，为负代表误差减小。配对误差只比较两种条件均有有限数值的输出；缺失变化和通过状态迁移另列，避免把无输出从结论中隐藏。

表 36 配对绝对误差变化

输出	数值配对帧	ideal MAE mm	扰动MAE mm	平均Δ mm	Δ的P95 mm
液深	2,500	2.18	3.48	1.31	5.29
最高高度	2,300	6.52	7.23	0.71	5.47

表 37 配对误差变化方向

输出	误差增加帧	误差减少帧	误差相同帧
液深	1,796	704	0
最高高度	1,358	942	0

表 38 任务通过状态迁移

两者均通过	仅理想通过	仅扰动通过	两者均未通过
2,495	1	0	4

3.2 八类单场景配对变化

表 39 八类单场景配对误差与通过率变化

类型	完整配对帧	液深平均Δ mm	最高平均Δ mm	任务通过率Δ 百分点
普通漫反射	100	1.41	0.37	0.00
透明均匀液体	100	0.33	--	0.00
半透明均匀液体	100	0.27	--	0.00
低照	300	1.63	0.32	0.00
眩光	300	1.36	0.29	0.00
不平整液面	100	0.92	1.12	0.00
漂浮物	100	1.61	0.62	0.00
部分深度缺失	300	1.44	0.21	0.00

3.3 场景与程度细分配对变化

表 40 场景与程度细分配对误差与通过率变化

类型	完整配对帧	液深平均Δ mm	最高平均Δ mm	任务通过率Δ 百分点
普通漫反射	100	1.41	0.37	0.00
低照·低	100	1.69	0.28	0.00
低照·中	100	1.53	0.39	0.00
低照·强	100	1.66	0.29	0.00
眩光·低	100	1.02	0.36	0.00
眩光·中	100	1.41	0.23	0.00
眩光·强	100	1.65	0.27	0.00
不平整液面	100	0.92	1.12	0.00
漂浮物	100	1.61	0.62	0.00
液面缺失0-1/6	100	1.36	0.28	0.00
液面缺失1/6-1/3	100	1.57	0.33	0.00
液面缺失1/3-1/2	100	1.39	0.01	0.00
透明均匀液体	100	0.33	--	0.00
半透明均匀液体	100	0.27	--	0.00
低照+眩光	100	1.36	0.19	0.00
低照+波面	100	1.16	1.26	0.00
眩光+波面	100	1.28	1.38	0.00
低照+眩光+波面	100	0.93	1.02	0.00
低照+漂浮物	100	1.82	0.99	0.00
眩光+漂浮物	100	1.48	0.63	0.00
低照+眩光+漂浮物	100	1.59	1.00	0.00
波面+漂浮物	100	1.41	1.56	0.00
低照+波面+漂浮物	100	1.28	1.50	0.00
眩光+波面+漂浮物	100	1.56	1.25	0.00
低照+眩光+波面+漂浮物	100	0.94	0.96	-1.00

表 41 配对输出缺失变化记录

字段	记录
液深.missing_transitions.both_missing	0
液深.missing_transitions.ideal_only_missing	0
液深.missing_transitions.operator_only_missing	0
最高高度.missing_transitions.both_missing	200
最高高度.missing_transitions.ideal_only_missing	0
最高高度.missing_transitions.operator_only_missing	0

3.4 底面锚点与液深变化的关联

此处横轴是operator_noise底面锚点的有符号误差，纵轴是液深测量值的有符号变化Δh=扰动标定测量值-理想标定测量值，单位均为mm。它与前面的“绝对误差变化”不同。先在每个安装内部对图像取均值，再让每个安装等权参与相关及线性拟合，避免复用帧较多的安装主导结果。

表 42 按安装等权的底面锚点敏感性诊断

链路域	有效帧 / 安装	平均Δh mm	相关系数r	斜率 mm/mm	截距 mm
普通几何单场景（含各单因素）	1,200 / 93	0.06	0.9816	0.9873	0.07
透明与半透明相位链路	200 / 93	-0.21	0.0322	0.0178	-0.21
普通材料复合场景	1,100 / 100	0.14	0.9685	0.9684	0.09

普通几何单场景包含普通、低照、眩光、波面、漂浮物和部分缺失等非相位单因素场景；相位域包含透明和半透明，复合域包含11个普通材料组合。相关系数和斜率仅描述本次参数包络内的关联；其他几何及先验扰动同时存在，不能把拟合关系解释为底面锚点的纯因果贡献，也不据此修改验收标准。本表不提供逐帧独立置信区间或显著性检验。

配对比较固定图像内容，能够更集中地显示本次初始化扰动的影响；它仍依赖扰动包络与模拟器假设。安装被多帧复用，因此不报告把所有帧视为独立重复的显著性结论。

3.5 独立完整性与先验外推审计

本节来自独立复核脚本对最终逐帧文件和协议的重算。它检查样本、配对、标定预算及运行记录的完整性；完整性审计通过不等于测量精度通过，正常模型失误和无输出仍保留在对应统计分母中。

表 43 独立完整性复核

检查项	结果
独立完整性/预算审计	通过
唯一图像 / 完整配对	2,500 / 2,500
测量运行数	5,000
样本及配对结构	通过
标定注释预算	通过
运行诊断完整性	通过
本轮协议一致性	通过

表 44 扰动标定的去重注释误差

标定域	去重注释数	安装数	均值 mm	标准差 mm	最大绝对值 mm	>10mm 数
几何标定量	500	100	-0.186	3.184	9.828	0
相位已知液深	744	93	-0.196	3.191	9.839	0

几何量按安装/标定变体/注释项去重；相位注释额外区分材料。均值是有符号误差均值，标准差是去重注释误差的总体标准差（分母N），不是液深测量输出的标准差。最大绝对值与>10mm数核查固定误差界，不用重复测量帧给某一安装加权。

相位组的分界取真实先验采集深度：最高先验=0.950×C，C为该容器最大液深。above_true_prior表示测试真值高于这一最高先验；within_true_prior表示不高于（含相等）。含噪已标注先验的阈值另在原始审计中检查，不能与真实采集高度阈值混用。

本轮新增8-9 m相位样本采用超过名义最高0.95C先验的外推构造，不能继续解释为旧量程的纯插值测试。下表按各帧真实液深相对最高真实先验重新分组，保留外推帧的全部误差与缺值；外推构造不同于已验证任意更深液位。

表 45 透明/半透明在最高真实先验内外的液深结果

材料 / 条件	先验分组	N	MAE mm	P95 mm	最大 mm	通过率	覆盖率
透明液体 理想对照	高于最高先验	30	7.20	14.57	30.42	100.00%	100.00%
透明液体 理想对照	不高于最高先验	70	5.30	13.43	20.38	100.00%	100.00%
透明液体 扰动标定	高于最高先验	30	6.97	14.93	25.39	100.00%	100.00%
透明液体 扰动标定	不高于最高先验	70	5.87	16.22	22.78	100.00%	100.00%
半透明液体 理想对照	高于最高先验	30	11.11	31.82	38.01	100.00%	100.00%
半透明液体 理想对照	不高于最高先验	70	5.40	13.10	23.85	100.00%	100.00%
半透明液体 扰动标定	高于最高先验	30	11.24	31.31	35.15	100.00%	100.00%
半透明液体 扰动标定	不高于最高先验	70	5.73	13.81	26.30	100.00%	100.00%

本表相位液面平整，容差为max(20mm,2%真实液深)。通过率与覆盖率均以相应组全部帧为分母，无数值输出计入未通过；MAE/P95/最大误差只对有限输出计算。ideal与扰动标定复用同图，不能作为两套独立图像样本相加。

4 测试口径、范围与输入资格

4.1 指标与分母

表 46 统一指标定义

指标	定义
真实液深 h	从容器底面沿标定高度方向量到液面；不是相机到液面的测距。
MAE / P95 / 最大误差	对有限输出计算 |预测值 - 真值|。MAE 为平均值；P95 为绝对误差的第95百分位。单位 mm。
有符号偏差	平均(预测值 - 真值)。正值代表整体偏高，负值代表整体偏低。
相对误差 / AbsRel	每帧 |预测值 - 真值| / |真值|；AbsRel 为其平均。真值等于零时单列未定义帧，不用epsilon或任意小分母替代。
数值覆盖率	产生有限数值的帧数 / 全部合格测量输入帧数。输入不合格帧不进入该分母；合格但未输出的帧进入分母。
液深通过率	合格输入中满足相应液深误差容差的帧数 / 全部合格测量输入帧数。没有有限输出计为不通过。
最高字段通过率	原始口径为达到最高高度容差的帧数 / 全部合格输入帧数。相位分支未声明此字段，其缺值仍保留在原始分母，因此另说明适用分支的通过率。
任务通过率	液深达到容差；实际存在波面或漂浮物时，最高高度同时达到容差。平整无遮挡的透明/半透明相位分支只要求液深。双字段均通过是另一个严格原始字段口径，不等同任务合格。
输入合格比例	输入资格检查通过的候选帧数 / 全部生成候选帧数。它反映本测试的可评估输入比例，与数值覆盖率不同。
延时	从输入资格判断、场景分类到完整测量的处理时间；具体时序边界以记录协议为准。渲染、数据读取、标定初始化、网络和界面刷新另计。

4.2 容差与测量规则

普通、低照、眩光、透明/半透明及部分深度失效的液深容差为 max(20 mm, 2% × 真实液深)。实际不平整液面的液深容差为 max(50 mm, 5% × 真实液深)。最高高度容差为 max(50 mm, 5% × 真实最高高度)。复合场景按实际物理状态使用对应容差。

液深真值取生成器真实液面区域的空间采样平均高度；最高高度取表面采样最高点与漂浮物世界坐标网格顶点最高点的较大值。液面不平整时，不能把名义加液高度或最高点直接当作平均液深真值。

所有合格输入均按原始测量结果进入统计；本报告不依据误差大小、模块标签是否完全一致或处理时间筛除帧。误差分布的分母为该指标的有限输出数，相对误差分布另排除分母未定义帧。

4.3 实验协议与实际覆盖范围

透明/半透明采用AMCW相关量，协议记录的原始张量尺寸为 3×4×48×64；已知液深先验相对容器最大液深的布置比例为 0.000, 0.100, 0.350, 0.650, 0.950。具体光学参数及ROI规则见协议表，它们是本轮仿真设定，并非真实设备标定值。

是否属于先验跨度内的插值或跨度外的外推，须按本轮测试深度与先验记录判断；扩大目标量程后不沿用旧实验的插值结论，也不由空槽先验存在推断已验证空槽测量性能。AMCW相关量与RGB/几何深度仍需按协议的物理代理限制解释。

表 47 本批合格帧的实际液深范围

队列	最小液深 m	最大液深 m
单场景	0.1019	9.0000
复合场景	0.1019	9.0000

表 48 复用、新增输入与测量运行来源

来源字段	记录
reused_input_images	872
new_input_images	1628
reused_measurement_runs	0
new_measurement_runs	5000
paired_same_input	是
notes	["部分旧输入按预声明范围、深度带配额与先验顺序选入，不依据历史预测误差选取。", "全部ideal/operator_noise均按固定±10mm新标定重测，未复用旧测量数字。", "旧库未选入的多余合格图保持原样；未选入不等于资格失败。"]

来源计数按协议区分原始输入、测量运行与计时。旧图像满足本轮范围和资格时可以复用；历史测量结果只有在算法、标定分布及输入协议相符时才具备可比性。旧抽样误差恰好落入新界内，并不证明其抽样分布符合新的σ。

表 49 记录的测试协议

字段	内容
git_commit	778e9f228fd4d159527476feb6463686c88e03e0
evaluation_revision	range_0p1_9m_fixed_10mm
measurement_range_m	[0.1, 9.0]
calibration_sigma_m	0.0033333333333333335
algorithm_changed	否
qualification_frozen_before_inference	是
exact_tags_gate	否
field_metrology_qualified	否
calibration_variants	["ideal", "operator_noise"]
primary_variant	operator_noise
minimum_qualified_per_category	100
generation_seed	reused immutable old inputs; new geometry 20261021170039+gid*104729; scene 20261021190011+category*10000019+attempt*99991
geometry.shapes	["cylindrical", "elliptical", "rectangular_tank"]
geometry.radius_m	[0.3, 1.5]
geometry.aspect	[0.65, 1.45]
geometry.cylinder_aspect	1.0
geometry.camera_bottom_m	[0.9, 10.0]
geometry.camera_xy_fraction_radius	[-0.22, 0.22]
geometry.fov_deg	[45, 100]
geometry.capacity	new H+0.15..0.5 m, upper 8..9 m band H+0.08..0.12 m; below camera; reused prior geometry unchanged
geometry.sampling	prespecified depth-band quotas [12,11,11,11,11,11,11,11,11], range .1..9; sample H first then feasible geometry; full rim visibility not required
geometry.new_radius_policy	draw from intersection [0.3,1.5] and feasible rim FOV; never shrink an existing container; input visibility independently checked
geometry.bands_m[0]	[0.1, 1.0]

字段	内容
geometry.bands_m[1]	[1.0, 2.0]
geometry.bands_m[2]	[2.0, 3.0]
geometry.bands_m[3]	[3.0, 4.0]
geometry.bands_m[4]	[4.0, 5.0]
geometry.bands_m[5]	[5.0, 6.0]
geometry.bands_m[6]	[6.0, 7.0]
geometry.bands_m[7]	[7.0, 8.0]
geometry.bands_m[8]	[8.0, 9.0]
geometry.quotas	[12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11]
operator_calibration.seed	2026102197701+gid*9973
operator_calibration.error_limit_m	0.01
operator_calibration.sigma_m	0.0033333333333333335
operator_calibration.distribution	zero-mean Gaussian sigma=T/3, rejection-sampled within [-T,+T]
operator_calibration.applies_to	bottom distance, independently measured geometry dimensions, four known liquid-height priors
operator_calibration.empty_prior	confirmed empty H=0; datum uncertainty carried by bottom anchor, not invented nonzero liquid in empty frame
operator_calibration.click_sigma_px	0.3
operator_calibration.gravity_component_sigma	0.001
operator_calibration.max_reannotation_attempts	6
operator_calibration.phase_label_max_reannotation_attempts	100
operator_calibration.reannotation_gate	geometry/prior input validity only, never output error
sensor_sensitivity.families	["base iid", "plus spatial", "plus frame common drift", "plus both"]
sensor_sensitivity.common_sigma_m	0.001+0.0005*(B-H)
sensor_sensitivity.spatial_each_of_four_sigma_m	0.0006+0.00015*(B-H)

字段	内容
sensor_sensitivity.definition	additional frame-specific drift relative to empty acquisition; not installation-fixed bias, not measured hardware parameters
sensor_sensitivity.rgb_ir_decoupled	是
sensor_sensitivity.glare_rgb	three-light glare renderer, primary gain .7+3.3*glare, source size .38-.27*glare, liquid roughness=max(.008,.22*(1-glare))
sensor_sensitivity.glare_depth_loss	local ellipse 8-30 percent visible bbox radii; dropout probability .25+.65*glare
sensor_sensitivity.legacy_bug_reintroduced	否
phase_parameters.index	[1.31, 1.45]
phase_parameters.surface_ratio	[0.03, 0.12]
phase_parameters.translucent_extinction	[0.02, 0.08]
phase_parameters.translucent_scatter	[0.08, 0.25]
phase_parameters.priors_fraction	[0, 0.1, 0.35, 0.65, 0.95]
phase_parameters.phase_shape	[3, 4, 48, 64]
phase_parameters.roi	central native 64x48 crop intersects visible empty floor and analytic acquisition ROI
phase_parameters.unknown_physical_parameters_given_to_inverse	否
phase_parameters.limitation	separate near-vertical planar analytic phase model, not coherent spectral Blender ray tracing
qualification	input-only simulator return provenance: >=30 genuine liquid points and span>=3px; invalid<=50%; highest instance >=3 genuine points; phase finite support>=30 and preflight common-prior/current selected modulation support>=64 in actual empty projected ROI
timing	serial warmed qualification+classification+measurement with CUDA sync; excludes render, IO, per-install initialization, network, UI
liquid_tolerance	max(20mm,2% true bottom-relative depth); actual uneven max(50mm,5%)
highest_tolerance	max(50mm,5% true highest)
interpretation	depth-band-balanced 0.1..9 m simulation with fixed 10 mm calibration budget, not field accuracy or manufacturer specification
selection_manifest_sha256	0891d22de5953ec467e518e84b1351698da13edd0ceb23bc6762544de8b0d269

字段	内容
generated_single_target	1400
generated_composite_target	1100
source_snapshot_sha256	36b723379dbfd050193dfd166ecdcd3a3d3474fd65632ad7dc5f80322d67a56d
narrow_control_root	/root/autodl-tmp/liquid-depth-artifacts/formal-v14-single-composite-20261021
preflight_geometry.installations	100
preflight_geometry.variants	2
preflight_geometry.errors	[]

表 50 历史输入选择来源摘要

项目	记录数
选入的历史原始输入	872
因本轮量程不符未选入	317
因本轮分层配额未选入	1,311
复用的历史测量数值	0

原始选择规则：stable original input order; true liquid depth only; quota by depth band; no predictions consulted。

逐类别选择明细共25项，原始深度带、每带配额、各类别排除和复用计数完整保留在聚合JSON的protocol.selection_provenance中，不在PDF逐字段展开。未被配额选中不等于输入资格失败，也不等于算法测量失败。

评估辅助脚本哈希清单共12项，见聚合JSON的protocol.evaluation_helpers_sha256；选择清单与源快照的整体哈希保留在本协议表。聚合文件本身的SHA256和正式算法/权重指纹见末章，可据此核对完整证据，PDF不重复展开长文件清单。

代码指纹、图像审计和标定误差审计在对应章节单列，复用/新采来源已在前表汇总；完整原协议和所有逐类别、逐文件证据均保留在聚合JSON中。

4.4 输入资格与剔除原因

本轮资格规则比窄域对照更强，两批资格通过比例不可直接比较。新增条件利用模拟器的来源真值约束真实液面、最高实例及实际相位支持，仅用于定义评估适用域，不是现场运行时可直接获得的可观测性判断。

相位链路在实际64×48中心裁剪ROI上核验空槽与测量帧的共同支持，而非缩放整图获得更多点；因此整图存在液面证据，不一定代表相位ROI具有足够证据。几何链路也单独要求真实液面来源与最高实例的有效返回支持。

相位先验还执行更严格的前置检查：每张用于拟合的相位先验需至少64个有效支持点。该条件附加于基础输入支持规则，并不把基础的30点门槛解释为足以完成相位标定。

表 51 本轮附加输入资格条件

项	协议条件
1	生成器来源标签origin==0的真实液面返回至少30点并满足空间跨度；不使用测量误差定义这些点。
2	有漂浮物时最高实例须有至少3个真实返回，而非任意一个较低漂浮物可见即可。
3	透明相位使用实际64×48中央像素裁剪和对应内参，空/湿共同可见支撑至少30点，另检查解析相位ROI资格。
4	这些测试前声明的真值可见性/来源条件不作为模型输入，也不等价于现场可以直接获得的判断。

表 52 仅新采候选的输入资格

队列	新采候选	新采合格	新采跳过	新采合格比例
全部	1,630	1,628	2	99.88%
单场景	910	910	0	100.00%
复合场景	720	718	2	99.72%

表 53 已选复用输入与来源核对

队列	已选复用输入	复用后资格跳过	跳过来源未知
全部	872	0	0
单场景	490	0	0
复合场景	382	0	0

表 54 进入测量的输入处置

队列	采集合格输入	测量合格输入	测量前资格跳过
全部	2,500	2,500	0
单场景	1,400	1,400	0
复合场景	1,100	1,100	0

本轮混合了按新量程/配额预先选入的历史合格输入和新生成候选，二者不是同一随机候选分母，因此不发布混合候选合格率。上表的新采合格比例只使用new_qualified/new_observed_attempts；复用后被排除的输入不混入新采跳过数。若跳过来源不明，则不把缺失比例补作零或100%。

表 55 输入不合格原因

队列	原因	记录次数
复合场景	insufficient_float_support	1
复合场景	highest_instance_not_observable	2

资格筛选采用输入侧可用性标准。仿真标签可用于生成端确认可见液面、漂浮物和缺失范围，禁止用于测量器选点或估计。多个原因可能同时出现在一帧上，因此原因计数不一定等于被跳过帧数。

5 单场景分类型结果

透明和半透明相位分支只提供液深，表中最高字段原始覆盖率/通过率为0%，最高误差显示“--”，代表该输出不适用。它们的任务通过率依照液深判断，不归入漂浮物最高高度漏输出问题。

5.1 八类单场景汇总

本组把同一场景的不同程度合并为场景总结果。误差、P95和通过率均从原始逐帧记录重新计算，不取各强度子组指标的简单平均。后面的细分类表保留各程度的独立结果。

表 56 八类单场景总样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
普通漫反射	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
透明均匀液体	100	100.00%	0.00%	0.1019 - 9.0000
半透明均匀液体	100	100.00%	0.00%	0.1019 - 9.0000
低照	300	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
眩光	300	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
不平整液面	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
部分深度缺失	300	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000

表 57 八类单场景总通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
普通漫反射	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
低照	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
不平整液面	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%
部分深度缺失	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

表 58 八类单场景总液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	3.05	6.76	13.26	-0.04
透明均匀液体	100	6.20	16.16	25.39	-0.14
半透明均匀液体	100	7.38	21.05	35.15	0.19
低照	300	3.07	7.57	12.05	0.04
眩光	300	2.97	7.90	12.45	-0.07
不平整液面	100	3.09	8.49	10.55	-0.13
漂浮物	100	3.16	8.21	12.11	0.08
部分深度缺失	300	2.97	7.69	13.74	-0.01

表 59 八类单场景总最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	6.28	14.50	20.27	6.00
透明均匀液体	0	--	--	--	--
半透明均匀液体	0	--	--	--	--
低照	300	6.46	14.86	17.33	6.30
眩光	300	6.37	13.55	19.55	6.20
不平整液面	100	3.78	9.56	19.59	1.71
漂浮物	100	11.33	41.91	51.16	-9.83
部分深度缺失	300	6.94	14.71	23.58	6.82

表 60 八类单场景总延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
普通漫反射	213.9	285.6	344.2	0	100.00%
透明均匀液体	40.6	43.7	51.7	0	100.00%
半透明均匀液体	40.9	51.4	57.8	0	100.00%
低照	222.4	292.9	358.6	0	100.00%
眩光	211.9	288.8	395.1	0	100.00%
不平整液面	216.4	278.8	394.4	0	100.00%
漂浮物	306.2	375.6	483.7	0	99.00%
部分深度缺失	230.2	304.2	414.1	0	100.00%

5.2 单场景与程度细分

各行对应场景或强度子类型，包含全部合格输入。数值覆盖率、容差通过率和误差统计并列给出，用于区分无输出、输出偏差及尾部风险。

表 61 单场景样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
普通漫反射	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
低照·低	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
低照·中	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
低照·强	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
眩光·低	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
眩光·中	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
眩光·强	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
不平整液面	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
液面缺失0-1/6	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
液面缺失1/6-1/3	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
液面缺失1/3-1/2	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
透明均匀液体	100	100.00%	0.00%	0.1019 - 9.0000
半透明均匀液体	100	100.00%	0.00%	0.1019 - 9.0000

表 62 单场景容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
普通漫反射	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照·低	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照·中	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照·强	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光·低	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光·中	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光·强	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
不平整液面	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%
液面缺失0-1/6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
液面缺失1/6-1/3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
液面缺失1/3-1/2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

表 63 单场景液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	3.05	6.76	13.26	-0.04
低照·低	100	3.12	6.85	12.05	-0.02
低照·中	100	3.07	7.73	9.13	-0.16
低照·强	100	3.01	7.62	9.89	0.29
眩光·低	100	2.85	7.90	12.45	-0.02
眩光·中	100	3.03	7.69	9.13	-0.04
眩光·强	100	3.05	7.65	10.94	-0.14
不平整液面	100	3.09	8.49	10.55	-0.13
漂浮物	100	3.16	8.21	12.11	0.08
液面缺失0-1/6	100	2.97	7.20	8.95	-0.12
液面缺失1/6-1/3	100	3.00	7.99	13.74	0.04
液面缺失1/3-1/2	100	2.94	7.61	11.22	0.03
透明均匀液体	100	6.20	16.16	25.39	-0.14
半透明均匀液体	100	7.38	21.05	35.15	0.19

表 64 单场景最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	6.28	14.50	20.27	6.00
低照·低	100	6.26	13.47	17.33	6.07
低照·中	100	6.40	14.15	16.53	6.21
低照·强	100	6.71	15.92	17.20	6.62
眩光·低	100	6.41	12.72	19.55	6.15
眩光·中	100	6.34	13.83	17.58	6.19
眩光·强	100	6.37	13.84	18.33	6.26
不平整液面	100	3.78	9.56	19.59	1.71
漂浮物	100	11.33	41.91	51.16	-9.83
液面缺失0-1/6	100	6.52	13.00	17.78	6.26
液面缺失1/6-1/3	100	6.99	14.78	23.58	6.96
液面缺失1/3-1/2	100	7.32	15.22	21.26	7.24
透明均匀液体	0	--	--	--	--
半透明均匀液体	0	--	--	--	--

表 65 单场景延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
普通漫反射	213.9	285.6	344.2	0	100.00%
低照·低	219.8	275.8	304.3	0	100.00%
低照·中	220.4	290.0	326.2	0	100.00%
低照·强	230.2	313.4	358.6	0	100.00%
眩光·低	213.8	289.3	350.9	0	100.00%
眩光·中	211.9	287.8	370.6	0	100.00%
眩光·强	208.4	289.3	395.1	0	100.00%
不平整液面	216.4	278.8	394.4	0	100.00%
漂浮物	306.2	375.6	483.7	0	99.00%
液面缺失0-1/6	228.7	297.9	410.8	0	100.00%
液面缺失1/6-1/3	227.0	306.9	396.9	0	100.00%
液面缺失1/3-1/2	235.4	304.2	414.1	0	100.00%
透明均匀液体	40.6	43.7	51.7	0	100.00%
半透明均匀液体	40.9	51.4	57.8	0	100.00%

5.3 液深绝对误差分布

表 66 单场景液深绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
普通漫反射	87.00% 87 帧	13.00% 13 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	80.00% 80 帧	20.00% 20 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	81.00% 81 帧	19.00% 19 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	82.00% 82 帧	18.00% 18 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	83.00% 83 帧	17.00% 17 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	84.00% 84 帧	16.00% 16 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	83.00% 83 帧	17.00% 17 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	83.00% 83 帧	17.00% 17 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	83.00% 83 帧	17.00% 17 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	86.00% 86 帧	14.00% 14 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	82.00% 82 帧	18.00% 18 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	84.00% 84 帧	16.00% 16 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	48.00% 48 帧	49.00% 49 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	48.00% 48 帧	45.00% 45 帧	7.00% 7 帧	0.00% 0 帧

表 67 单场景液深绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

5.4 液深相对误差分布

表 68 单场景液深相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
普通漫反射	94.00% 94 帧	1.00% 1 帧	5.00% 5 帧	0.00% 0 帧
低照·低	95.00% 95 帧	2.00% 2 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
低照·中	94.00% 94 帧	4.00% 4 帧	2.00% 2 帧	0.00% 0 帧
低照·强	95.00% 95 帧	2.00% 2 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	95.00% 95 帧	1.00% 1 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	94.00% 94 帧	2.00% 2 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	94.00% 94 帧	2.00% 2 帧	3.00% 3 帧	1.00% 1 帧
不平整液面	93.00% 93 帧	4.00% 4 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	93.00% 93 帧	4.00% 4 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	95.00% 95 帧	2.00% 2 帧	1.00% 1 帧	2.00% 2 帧
液面缺失1/6-1/3	95.00% 95 帧	1.00% 1 帧	3.00% 3 帧	1.00% 1 帧
液面缺失1/3-1/2	96.00% 96 帧	0.00% 0 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	93.00% 93 帧	2.00% 2 帧	5.00% 5 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	91.00% 91 帧	6.00% 6 帧	2.00% 2 帧	1.00% 1 帧

表 69 单场景液深相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 70 单场景相对误差有效范围

类型	相对误差有效帧	相对误差未定义帧	平均绝对相对误差
普通漫反射	100	0	0.25%
低照·低	100	0	0.24%
低照·中	100	0	0.21%
低照·强	100	0	0.23%
眩光·低	100	0	0.25%
眩光·中	100	0	0.26%
眩光·强	100	0	0.28%
不平整液面	100	0	0.25%
漂浮物	100	0	0.26%
液面缺失0-1/6	100	0	0.31%
液面缺失1/6-1/3	100	0	0.30%
液面缺失1/3-1/2	100	0	0.25%
透明均匀液体	100	0	0.39%
半透明均匀液体	100	0	0.39%

5.5 最高高度误差分布

表 71 单场景最高高度绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
普通漫反射	44.00% 44 帧	55.00% 55 帧	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧
低照·低	40.00% 40 帧	60.00% 60 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	41.00% 41 帧	59.00% 59 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	40.00% 40 帧	60.00% 60 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	44.00% 44 帧	56.00% 56 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	41.00% 41 帧	59.00% 59 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	40.00% 40 帧	60.00% 60 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	71.00% 71 帧	29.00% 29 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	46.00% 46 帧	33.00% 33 帧	19.00% 19 帧	2.00% 2 帧
液面缺失0-1/6	41.00% 41 帧	59.00% 59 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	32.00% 32 帧	67.00% 67 帧	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	32.00% 32 帧	67.00% 67 帧	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧

表 72 单场景最高高度绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧

表 73 单场景最高高度相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
普通漫反射	86.00% 86 帧	8.00% 8 帧	3.00% 3 帧	3.00% 3 帧
低照·低	87.00% 87 帧	4.00% 4 帧	7.00% 7 帧	2.00% 2 帧
低照·中	85.00% 85 帧	5.00% 5 帧	7.00% 7 帧	3.00% 3 帧
低照·强	86.00% 86 帧	7.00% 7 帧	6.00% 6 帧	1.00% 1 帧
眩光·低	88.00% 88 帧	5.00% 5 帧	4.00% 4 帧	3.00% 3 帧
眩光·中	88.00% 88 帧	8.00% 8 帧	2.00% 2 帧	2.00% 2 帧
眩光·强	87.00% 87 帧	7.00% 7 帧	4.00% 4 帧	2.00% 2 帧
不平整液面	95.00% 95 帧	2.00% 2 帧	2.00% 2 帧	1.00% 1 帧
漂浮物	81.00% 81 帧	11.00% 11 帧	4.00% 4 帧	2.00% 2 帧
液面缺失0-1/6	86.00% 86 帧	10.00% 10 帧	2.00% 2 帧	2.00% 2 帧
液面缺失1/6-1/3	84.00% 84 帧	9.00% 9 帧	5.00% 5 帧	2.00% 2 帧
液面缺失1/3-1/2	84.00% 84 帧	8.00% 8 帧	5.00% 5 帧	3.00% 3 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧

表 74 单场景最高高度相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	1.00% 1 帧	1.00% 1 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧

6 复合场景分类型结果

各行对应场景或强度子类型，包含全部合格输入。数值覆盖率、容差通过率和误差统计并列给出，用于区分无输出、输出偏差及尾部风险。

表 75 复合场景样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率	实际液深范围 m
低照+眩光	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
低照+波面	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
眩光+波面	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
低照+眩光+波面	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
低照+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
眩光+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
低照+眩光+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1019 - 9.0000
波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
眩光+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9938
低照+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9946
低照+眩光+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%	0.1023 - 8.9939

表 76 复合场景容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
低照+眩光	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照+波面	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光+波面	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照+眩光+波面	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照+漂浮物	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
眩光+漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%
低照+眩光+漂浮物	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
波面+漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%
眩光+波面+漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%
低照+波面+漂浮物	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
低照+眩光+波面+漂浮物	100.00%	99.00%	99.00%	99.00%

表 77 复合场景液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
低照+眩光	100	3.12	7.37	10.75	-0.03
低照+波面	100	3.19	7.67	12.15	-0.01
眩光+波面	100	3.67	9.77	16.28	-0.70
低照+眩光+波面	100	3.46	8.86	14.85	0.55
低照+漂浮物	100	3.44	9.18	14.14	-0.20
眩光+漂浮物	100	3.27	8.48	14.23	0.04
低照+眩光+漂浮物	100	3.15	8.47	12.96	0.07
波面+漂浮物	100	3.46	8.02	16.43	0.31
眩光+波面+漂浮物	100	3.54	8.96	19.33	0.85
低照+波面+漂浮物	100	3.53	7.67	14.54	-0.19
低照+眩光+波面+漂浮物	100	3.36	8.72	12.78	0.05

表 78 复合场景最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
低照+眩光	100	6.27	15.39	17.48	6.13
低照+波面	100	3.89	9.36	16.33	2.08
眩光+波面	100	3.69	9.21	15.39	1.06
低照+眩光+波面	100	4.04	9.80	13.58	1.97
低照+漂浮物	100	10.01	37.55	54.67	-8.22
眩光+漂浮物	100	12.70	43.84	58.42	-11.29
低照+眩光+漂浮物	100	13.04	44.47	61.87	-11.85
波面+漂浮物	100	8.48	21.95	69.55	-4.23
眩光+波面+漂浮物	100	8.59	37.60	57.31	-5.04
低照+波面+漂浮物	100	7.59	23.65	50.42	-3.74
低照+眩光+波面+漂浮物	100	7.37	33.03	51.79	-4.40

表 79 复合场景延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
低照+眩光	215.5	286.2	322.8	0	100.00%
低照+波面	217.6	283.8	359.6	0	100.00%
眩光+波面	214.0	318.0	411.1	0	100.00%
低照+眩光+波面	226.7	341.9	456.8	0	100.00%
低照+漂浮物	309.8	373.2	444.7	0	100.00%
眩光+漂浮物	293.1	382.8	466.7	0	99.00%
低照+眩光+漂浮物	298.2	388.5	457.4	0	100.00%
波面+漂浮物	311.5	405.3	437.0	0	99.00%
眩光+波面+漂浮物	305.5	422.5	490.6	0	99.00%
低照+波面+漂浮物	309.4	411.8	477.4	0	100.00%
低照+眩光+波面+漂浮物	310.4	435.0	461.0	0	99.00%

6.1 液深绝对误差分布

表 80 复合场景液深绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
低照+眩光	80.00% 80 帧	20.00% 20 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	81.00% 81 帧	19.00% 19 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	72.00% 72 帧	28.00% 28 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	85.00% 85 帧	15.00% 15 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	80.00% 80 帧	20.00% 20 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	85.00% 85 帧	15.00% 15 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	85.00% 85 帧	15.00% 15 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	79.00% 79 帧	21.00% 21 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	80.00% 80 帧	20.00% 20 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	77.00% 77 帧	23.00% 23 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	78.00% 78 帧	22.00% 22 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 81 复合场景液深绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

6.2 液深相对误差分布

表 82 复合场景液深相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
低照+眩光	95.00% 95 帧	2.00% 2 帧	2.00% 2 帧	1.00% 1 帧
低照+波面	91.00% 91 帧	3.00% 3 帧	5.00% 5 帧	1.00% 1 帧
眩光+波面	92.00% 92 帧	3.00% 3 帧	4.00% 4 帧	1.00% 1 帧
低照+眩光+波面	92.00% 92 帧	5.00% 5 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	92.00% 92 帧	4.00% 4 帧	2.00% 2 帧	1.00% 1 帧
眩光+漂浮物	92.00% 92 帧	3.00% 3 帧	4.00% 4 帧	1.00% 1 帧
低照+眩光+漂浮物	93.00% 93 帧	3.00% 3 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	94.00% 94 帧	2.00% 2 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	93.00% 93 帧	3.00% 3 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	94.00% 94 帧	1.00% 1 帧	4.00% 4 帧	1.00% 1 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	94.00% 94 帧	2.00% 2 帧	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧

表 83 复合场景液深相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 84 复合场景相对误差有效范围

类型	相对误差有效帧	相对误差未定义帧	平均绝对相对误差
低照+眩光	100	0	0.31%
低照+波面	100	0	0.34%
眩光+波面	100	0	0.29%
低照+眩光+波面	100	0	0.27%
低照+漂浮物	100	0	0.39%
眩光+漂浮物	100	0	0.32%
低照+眩光+漂浮物	100	0	0.27%
波面+漂浮物	100	0	0.30%
眩光+波面+漂浮物	100	0	0.25%
低照+波面+漂浮物	100	0	0.31%
低照+眩光+波面+漂浮物	100	0	0.25%

6.3 最高高度误差分布

表 85 复合场景最高高度绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
低照+眩光	40.00% 40 帧	60.00% 60 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	73.00% 73 帧	27.00% 27 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	72.00% 72 帧	28.00% 28 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	67.00% 67 帧	33.00% 33 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	48.00% 48 帧	37.00% 37 帧	13.00% 13 帧	2.00% 2 帧
眩光+漂浮物	42.00% 42 帧	32.00% 32 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
低照+眩光+漂浮物	36.00% 36 帧	41.00% 41 帧	19.00% 19 帧	4.00% 4 帧
波面+漂浮物	47.00% 47 帧	44.00% 44 帧	8.00% 8 帧	1.00% 1 帧
眩光+波面+漂浮物	62.00% 62 帧	24.00% 24 帧	13.00% 13 帧	1.00% 1 帧
低照+波面+漂浮物	58.00% 58 帧	32.00% 32 帧	9.00% 9 帧	1.00% 1 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	63.00% 63 帧	29.00% 29 帧	7.00% 7 帧	1.00% 1 帧

表 86 复合场景最高高度绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 87 复合场景最高高度相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
低照+眩光	86.00% 86 帧	7.00% 7 帧	4.00% 4 帧	3.00% 3 帧
低照+波面	90.00% 90 帧	5.00% 5 帧	5.00% 5 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	94.00% 94 帧	3.00% 3 帧	3.00% 3 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	91.00% 91 帧	7.00% 7 帧	1.00% 1 帧	1.00% 1 帧
低照+漂浮物	85.00% 85 帧	6.00% 6 帧	4.00% 4 帧	5.00% 5 帧
眩光+漂浮物	79.00% 79 帧	12.00% 12 帧	3.00% 3 帧	2.00% 2 帧
低照+眩光+漂浮物	76.00% 76 帧	13.00% 13 帧	8.00% 8 帧	3.00% 3 帧
波面+漂浮物	88.00% 88 帧	4.00% 4 帧	5.00% 5 帧	2.00% 2 帧
眩光+波面+漂浮物	87.00% 87 帧	7.00% 7 帧	2.00% 2 帧	2.00% 2 帧
低照+波面+漂浮物	89.00% 89 帧	5.00% 5 帧	2.00% 2 帧	3.00% 3 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	89.00% 89 帧	7.00% 7 帧	1.00% 1 帧	2.00% 2 帧

表 88 复合场景最高高度相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	4.00% 4 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	1.00% 1 帧	1.00% 1 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	1.00% 1 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	1.00% 1 帧	0.00% 0 帧

7 实际缺失与光照条件分组

本节按实际记录的条件数值分组，用于检查同一标称场景内的程度差异。若一帧具有多种条件，可同时出现在不同维度的表中；这些表不能相加作为新的总样本数。具体区间端点及被纳入对象以汇总字段为准。

7.1 名义强度与合格输入的实际范围

输入资格筛选会改变最终测试集的强度分布。以下比较所有生成候选与最终合格帧的实际参数；只有合格帧实际覆盖的范围受到本报告结果支持。强眩光的名义采样范围为0.65-1，不能因为收集到100帧合格输入，就声称整个区间的测量性能均已验证。

参数是仿真器控制量，不是lux照度或真实相机的通用强度标准。表中N为该行总帧数；“缺参数”单列未记录数值的帧，不把缺失值当作0。范围和四分位只使用参数已记录的帧。完整直方图、拒绝集及未决集分布保存在同名JSON的intensity_observations中。

表 89 单场景光照参数的候选与合格范围

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照·低 / 低照参数 全部候选	100	0	0.1500	0.3875
低照·低 / 低照参数 最终合格	100	0	0.1500	0.3875
低照·中 / 低照参数 全部候选	100	0	0.4033	0.6999
低照·中 / 低照参数 最终合格	100	0	0.4033	0.6999
低照·强 / 低照参数 全部候选	100	0	0.7002	0.9758
低照·强 / 低照参数 最终合格	100	0	0.7002	0.9758
眩光·低 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.1046	0.3482
眩光·低 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.1046	0.3482
眩光·中 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3519	0.6481
眩光·中 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3519	0.6481
眩光·强 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.6551	0.9962
眩光·强 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.6551	0.9962

表 90 单场景光照参数的候选与合格四分位

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照·低 / 低照参数 全部候选	0.2035	0.2503	0.3234
低照·低 / 低照参数 最终合格	0.2035	0.2503	0.3234
低照·中 / 低照参数 全部候选	0.4673	0.5513	0.6180
低照·中 / 低照参数 最终合格	0.4673	0.5513	0.6180
低照·强 / 低照参数 全部候选	0.7656	0.8399	0.9095
低照·强 / 低照参数 最终合格	0.7656	0.8399	0.9095
眩光·低 / 眩光参数 全部候选	0.1739	0.2378	0.2949
眩光·低 / 眩光参数 最终合格	0.1739	0.2378	0.2949
眩光·中 / 眩光参数 全部候选	0.4124	0.5081	0.5835
眩光·中 / 眩光参数 最终合格	0.4124	0.5081	0.5835
眩光·强 / 眩光参数 全部候选	0.7470	0.8124	0.8969
眩光·强 / 眩光参数 最终合格	0.7470	0.8124	0.8969

表 91 复合场景光照参数的候选与合格范围

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照+眩光 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3606	0.9771
低照+眩光 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3606	0.9771
低照+眩光 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.4078	0.9987
低照+眩光 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.4078	0.9987
低照+波面 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3540	0.9751
低照+波面 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3540	0.9751
眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3544	0.9897
眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3544	0.9897
低照+眩光+波面 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3523	0.9766
低照+眩光+波面 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3523	0.9766
低照+眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3502	0.9996
低照+眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3502	0.9996
低照+漂浮物 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3586	0.9589
低照+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3586	0.9589
眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3513	0.9722
眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3513	0.9722
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3548	0.9582
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3548	0.9582

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3524	0.9994
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3524	0.9994
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3533	0.9621
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3533	0.9621
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3564	0.9885
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3564	0.9885
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	101	0	0.3630	0.9799
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3630	0.9799
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	101	0	0.3508	0.9683
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3508	0.9683

表 92 复合场景光照参数的候选与合格四分位

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照+眩光 / 低照参数 全部候选	0.5318	0.7157	0.8537
低照+眩光 / 低照参数 最终合格	0.5318	0.7157	0.8537
低照+眩光 / 眩光参数 全部候选	0.5459	0.7416	0.8622
低照+眩光 / 眩光参数 最终合格	0.5459	0.7416	0.8622
低照+波面 / 低照参数 全部候选	0.5386	0.6596	0.8118
低照+波面 / 低照参数 最终合格	0.5386	0.6596	0.8118
眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	0.5242	0.6762	0.8389
眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	0.5242	0.6762	0.8389
低照+眩光+波面 / 低照参数 全部候选	0.4756	0.6125	0.8336
低照+眩光+波面 / 低照参数 最终合格	0.4756	0.6125	0.8336
低照+眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	0.5147	0.6784	0.8528
低照+眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	0.5147	0.6784	0.8528
低照+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5043	0.5997	0.7602
低照+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5043	0.5997	0.7602
眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.5144	0.6360	0.8139
眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.5144	0.6360	0.8139
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.4987	0.6526	0.8514
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.4987	0.6526	0.8514

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.5012	0.7241	0.8776
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.5012	0.7241	0.8776
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5393	0.6332	0.8339
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5393	0.6332	0.8339
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.4772	0.6170	0.8499
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.4772	0.6170	0.8499
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5211	0.7016	0.8461
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5173	0.7015	0.8469
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.5109	0.6703	0.7712
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.5140	0.6733	0.7720

强眩光单场景实际生成 100 帧候选，最终合格 100 帧，占比 100.00%；合格帧眩光参数范围为 0.6551-0.9962，中位数为 0.8124。应结合这一实际范围阅读其通过率，而不能仅凭“强”这一标签外推到全部更强眩光输入。

7.2 实际液面深度缺失率

表 93 实际液面深度缺失率分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
[0,1/6]	1,999	3.22	8.28	100.00%	100.00%
(1/6,1/3]	200	3.14	8.06	100.00%	100.00%
(1/3,1/2]	101	2.92	7.60	100.00%	100.00%

表 94 实际液面深度缺失率分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
[0,1/6]	7.17	69.55	99.75%	360.0
(1/6,1/3]	7.87	51.51	100.00%	362.4
(1/3,1/2]	7.31	21.26	100.00%	304.1

7.3 低照强度参数

表 95 低照强度参数分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
low	150	3.27	7.51	100.00%	100.00%
medium	441	3.20	7.64	100.00%	100.00%
strong	409	3.29	8.69	100.00%	100.00%

表 96 低照强度参数分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
low	6.53	51.29	100.00%	345.3
medium	7.49	61.87	99.77%	372.5
strong	7.03	61.21	100.00%	364.6

7.4 眩光强度参数

表 97 眩光强度参数分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
low	100	2.85	7.90	100.00%	100.00%
medium	423	3.44	9.13	100.00%	100.00%
strong	477	3.17	7.74	100.00%	100.00%

表 98 眩光强度参数分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
low	6.41	19.55	100.00%	289.3
medium	7.48	58.42	99.53%	380.5
strong	7.71	61.87	99.79%	365.4

7.5 实际相位无效比例

表 99 实际相位无效比例分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
[0,1/6]	200	6.79	19.95	100.00%	100.00%

表 100 实际相位无效比例分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
[0,1/6]	--	--	0.00%	45.8

8 大误差、未输出与延时尾部

表 101 合格输入的原始字段缺值

队列	液深未输出	最高字段缺值	液深数值帧	最高数值帧
全部合格帧	0	200	2,500	2,300
单场景	0	200	1,400	1,200
复合场景	0	0	1,100	1,100

最高字段的全队列原始覆盖率为 92.00%，对应 2,300/2,500 帧。透明与半透明的 200 帧按当前相位链路契约只输出液深，不提供独立最高高度，不能将这部分缺值解释为漂浮物漏检或测量失败。其余几何分支最高字段覆盖率为 100.00%。

仅在支持最高字段的几何分支内，最高高度容差通过率为 99.78%（2,295/2,300）。表格为可核对保留全队列原始字段口径：相位行的最高字段和“双字段均通过”显示0%，表示该输出不适用；最终任务通过率按实际输出需求判断。

8.1 液深尾部样本

表 102 液深绝对误差最大的已记录样本（最多8帧）

场景 / 帧标识	真值 m	估计 m	绝对误差 mm	延时 ms
半透明均匀液体 new_13_08_0000	9.0000	8.9648	35.15	41.6
半透明均匀液体 new_13_08_0004	8.6171	8.5848	32.25	39.3
半透明均匀液体 new_13_07_0000	7.1331	7.1632	30.16	39.5
半透明均匀液体 new_13_07_0009	7.8785	7.9048	26.30	43.9
半透明均匀液体 new_13_07_0007	7.3827	7.4089	26.22	40.8
透明均匀液体 new_12_08_0002	8.3403	8.3149	25.39	43.8
透明均匀液体 new_12_04_0006	4.6300	4.6528	22.78	42.0
半透明均匀液体 new_13_08_0005	8.9247	8.9039	20.78	42.7

8.2 最高高度尾部样本

表 103 最高高度绝对误差最大的已记录样本（最多8帧）

场景 / 帧标识	真值 m	估计 m	绝对误差 mm	延时 ms
波面+漂浮物 reused_21_0029	1.3573	1.2878	69.55	437.0
低照+眩光+漂浮物 new_20_05_0000	5.5520	5.4901	61.87	297.1
低照+眩光+漂浮物 reused_20_0033	3.0708	3.0096	61.21	268.6
眩光+漂浮物 new_19_03_0006	3.7133	3.6549	58.42	287.9
眩光+漂浮物 reused_19_0017	0.4962	0.4387	57.49	405.9
眩光+波面+漂浮物 reused_23_0004	0.2420	0.1847	57.31	332.3
低照+漂浮物 reused_18_0033	3.0545	2.9999	54.67	168.9
眩光+漂浮物 new_19_05_0000	5.5466	5.4942	52.40	307.8

8.3 延时与使用含义

表 104 延时尾部与综合达标比例

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
全部合格帧	234.5	357.4	490.6	0	99.80%
单场景	212.9	311.0	483.7	0	99.93%
复合场景	281.2	387.1	490.6	0	99.64%

延时最大值反映本次运行中实际出现的最慢帧，P95描述常见尾部；两者不能互相替代。超过0.5秒的帧仍保留在测量准确性统计中，并单列综合达标比例。初始化和渲染不属于稳态测量时间，完整软件响应时间需要另测。

表 105 实际记录的初始化耗时

字段	内容
初始化计时记录数	286
未附逐帧初始化计时的测量帧	2,214
初始化P50 ms	342.7
初始化P95 ms	1,045.4
初始化最大 ms	1,138.2

初始化按安装/材料建立状态后复用，因此未附逐帧初始化计时不代表初始化失败。这里的初始化记录与稳态测量分开；暖态处理时间不包含首次完整启动、模型加载、仿真渲染和界面响应。

本轮固定标定协议：所有米制输入标定量采用零均值截断高斯，截断前σ=10/3mm、绝对界限±10mm，不再按距离或尺寸百分比放大。物理空槽标签0固定，底面anchor承载零基准误差，像素点击与重力扰动另列；该预算不是实测工业相机误差分布。

本轮选入2500张合格图：复用历史输入872张、新采1628张；全部5000次ideal/operator_noise均重新测量，旧数值复用0次。同安装多帧相关，比例只作描述，不给逐帧独立置信区间。

目标液深0.1-9m，实际0.1019-9.0000m；九带实际图像数为[300, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275, 275]，每类首带12张、其余八带各11张，配额核对=通过。这是分带均衡测试，不是连续量程逐点验证或真实部署频率认证。

相机到底面协议范围0.9-10m，实际3.5321-9.9991m。传感器到液面的距离是B−H，高液深与远距浅液位不是同等测距难度。

同图标定对照：ideal液深MAE 2.179mm、通过率100.00%；固定±10mm输入标定版本MAE 3.484mm、通过率100.00%，后者是主体。功能通过分别为99.84%和99.80%；同图变化用于描述标定影响，不将旧协议范围/配额变化混成算法提升。

复用输入已被历史资格和本次范围/配额条件筛选，不构成新随机候选。新采候选1630张，合格1628张、前置排除2张，新采资格比例99.88%；旧库配额外合格图未删除，不算本轮资格失败。合格输入液深数值覆盖率100.00%。

功能通过要求液深通过，且真实波面或漂浮物存在时最高高度也通过。普通液深采用max(20mm,2%真值)，波面液深和最高高度采用各自max(50mm,5%真值)；不同通过率不能脱离容差直接排序成精度。分类组合不作硬门槛，全部合格超差、异常与无输出保留。

原始全帧最高高度覆盖率92.00%需结合输出边界：透明/半透明相位链路不提供该字段；适用几何链路最高数值为2300/2300帧，不能把相位不适用字段误述为漂浮物漏输出。

本次功能通过最低子类：漂浮物 99.00%（液深MAE 3.156mm、最高MAE 11.328mm）；眩光+漂浮物 99.00%（液深MAE 3.268mm、最高MAE 12.697mm）；波面+漂浮物 99.00%（液深MAE 3.459mm、最高MAE 8.476mm）。此排序仅描述本批预声明分布，不代表未测试环境风险顺序。

实际输入标定审计按唯一安装/标注组去重：底面anchor 100个，绝对MAE/P95/最大2.611/5.645/9.828mm，越预算0个；非零相位先验744个标注量，绝对MAE/最大2.545/9.839mm，越预算0个。其他几何量以协议及独立记录为准。

anchor与液深估计变化Δ=operator−ideal的安装等权关联：ordinary: r=0.9816, slope=0.9873mm/mm；refraction: r=0.0322, slope=0.0178mm/mm；composite: r=0.9685, slope=0.9684mm/mm。其他尺寸/标注扰动同时存在，仅作描述性关联，不给显著性或单因素因果结论。

稳态计算P95 357.4ms、最大490.6ms，严格超过500ms共0帧；排除初始化、渲染、磁盘、网络和界面，不是端到端硬实时保证。

RGB低照/饱和审计不是lux或实测红外响应；透明相位仍为独立解析代理。同安装关联、部分输入复用和独立先验假设均需保留，不能直接声明现场工业精度。

仅凭误差排名不能证明相机物理限制、视觉误识别或几何估计中的哪一项是因果来源。需要回查原始RGB、深度/相位、候选点与模块决策，才能给出具体归因。此轮评估以当前算法的固定输出为依据。

9 模块选择诊断

模块标签完全一致率衡量分类与标注的一致性；最终任务由测量是否达到误差容差判断。没有启用某个标称模块但测量合格的帧，仍记为任务通过。

表 106 标签一致性与测量成功的关系

队列	标签组合完全一致率	标签不一致但任务通过帧	任务通过率
全部合格帧	43.52%	1,408	99.80%
单场景	47.36%	736	99.93%
复合场景	38.64%	672	99.64%

表 107 各标签精确率与召回率

标签	精确率	召回率	误报帧	漏报帧
低照	97.53%	94.70%	24	53
眩光	79.80%	16.20%	41	838
不平整液面	54.60%	99.38%	661	5
漂浮物	93.36%	96.62%	55	27

标签不一致但误差小，说明这一帧不需要依靠完全一致的组合标签才能满足测量要求；它不证明分类头在所有未见条件下都正确，也不代表任何模块可以无条件删除。

10 应用边界、可复现记录与局限

本轮主体为按预声明液深分带选择的旧输入与新增输入，共同在固定±10mm标定协议下重新测量；不是全部新增独立图像。参数化扰动不代表实测工业传感器误差分布。

新增安装长宽比0.75-1.35、偏心±0.15倍半径，且主动从完整槽口可见的可实现范围抽样；旧输入维持原几何。协议总包络0.65-1.45、±0.22倍半径为新旧并集，不能误述为新增样本的分布。统一资格允许可见底面或部分槽口加独立尺寸，区别于新增安装构造约束。

高液深端受相机到底面不超过10m和构图约束，新增容器偏向细长几何；实际容器尺寸分布需结合输入审计阅读，不能把这批9m液深结果推广为所有宽大型深槽表现。

透明/半透明五帧先验采集高度为容量C的0、10%、35%、65%、95%。新增8-9m液深的容量为H+0.08至0.12m，因此这些高液深测试超过名义最高先验约0.286-0.374m；属于先验外推。独立审计另列插值/外推及带误差标签上界，不把这部分差异全部归因于测距量程。

固定±10mm是标注误差的绝对截断上限，截断前σ约3.33mm，不是输出MAE、RMS或最坏情况下的液深保证误差；输入合法性重标可能使最终接受分布略变，实际去重分布另列。

计时只含暖态基础资格检查、分类和测量，不含离线真实回波来源审计、初始化、曝光采集、磁盘、网络、渲染和界面。输出覆盖率是证据充分合格输入上的条件比例，不是任意实地视频流的总体覆盖率。

本次评价版本range_0p1_9m_fixed_10mm：测量液深目标范围0.1-9m，按九个深度带选样；每个小类首带12张，其余八带各11张，共25类×100张。按范围分带均衡不等于真实工业部署频率。

所有米制标定误差均采用固定绝对上限±10mm，零均值截断高斯的截断前尺度σ=10/3mm，不再按被标定量百分比放大。底面anchor、独立几何尺寸及四张非零已知液深先验使用该预算；物理空槽标签仍为0，点击0.3px和重力0.001为另列假设，精确定义以protocol为准。

相机到底面协议范围仍为0.9-10m，实际覆盖由输入审计报告；相机到液面的工作距离为B−H。高液深与远距浅液位不是同一种传感器难度，不把总体误差变化直接归因算法优化。

部分历史输入按范围与深度配额复用，其余补采；所有ideal/operator结果重新计算，不能将选入的旧输入称为新增独立采集，也不能将旧配额外合格图算作本轮资格失败。

首张物理空槽的液深标签固定为0，不再单独扰动其零液深；零基准误差由底面anchor承载。像素点击扰动0.3px与重力扰动0.001另列，不将它们包含在米制截断高斯T中；重力扰动的具体参数含义和单位以协议为准。

主体保留operator_noise的所有合格输入输出，包括异常、缺值与超差；逐图与ideal配对比较。两组共享同一RGB/深度/相位输入，只改变安装标定先验，不把当前测量真值交给逆解器。

样本复用安装和共同仿真机制形成相关性。本报告只给描述性帧比例，不使用逐帧独立Wilson区间宣称总体置信度；每类100帧不等于100个独立安装。

容器、相机和噪声参数按预声明协议变化；采用生成器已实现的圆柱、椭圆和矩形几何，圆柱aspect=1，旧容器不缩放，新增半径从可实现构图范围抽样；不能仅凭更大的样本数宣称真实工业多样性。最终实际取值、几何与拒绝分布均另列。

低照可见外观与主动ToF回波退化解耦；眩光采用局部饱和区域；噪声为测量帧公共漂移及空间相关随机扰动，按相机到液面距离而非到底面距离设定尺度，不是安装持久偏置，也不冒充已实测的商业ToF硬件参数。

普通漫反射复合只限低照、眩光、波面、漂浮物与实际可见液面0-50%缺失；透明/半透明仍限制均匀液体、平整无遮挡和五帧相位先验，不测试跨物理边界的透明波面或漂浮物组合。

材料类型及透明链路平整无遮挡确认是独立安装先验；视觉头只预测四类现象，不以本报告声称自动材料类型识别准确率。

AMCW相关量仍为参数化物理代理，但48×64使用与内参匹配的实际中央像素裁剪而非缩放，空/湿共同可见支撑及解析相位ROI均单独检查。逆解器不直接获得真实光学参数；同安装物性在标定/测试之间固定，先验扰动不等同实测光学漂移。

本批在基础有效点/跨度/缺失资格之外，预先要求来源origin==0的真实液面返回至少30点及相应跨度；有漂浮物时最高实例至少3个真实返回。来源/实例真值只用于测量前资格，不输入估计器；不按拟合残差或测量误差删样。

多样域采用了更强的可观测性先验资格，不能将其资格通过比例直接与旧窄域比较，也不能把合格子集误差称为所有生成帧表现。这些离线真值条件不是现场可部署的可观测性判定器。

窄域理想标定结果只作为不同测试域的历史对照，不能将域间MAE变化直接归因于算法优劣；所有量程声明以本批实际液深范围为准，已覆盖0.1-9m分带样本，不是连续逐点或真机认证。

分类组合不作为硬验收门槛；数值误差、输出覆盖和延时是主指标。本批未依据评估结果修改正式测量算法。

当前正式链路采用顶部布置的ToF相机。空槽图像与已知米制容器参数用于初始化；透明和半透明的专用链路需要其声明的相位观测与已知液深先验。复合场景仅覆盖已实现并在测试协议中列出的组合，不把未测试材料或物理机制视为已经适配。

仿真资格筛选对可见液面、有效回波和漂浮物支持量有先验可知条件。被排除帧代表当前声明范围之外或缺少足够证据的输入，不应使用合格帧的高覆盖率掩盖这些输入的不可评估性。

有限仿真集只能支持其采样范围内的比较；新增与复用样本的来源按本轮记录区分。真实设备的多径、温漂、时间相关噪声、光照光谱、污染遮挡和安装误差仍可能产生额外偏差。现场部署应保留标定检查与失效提示，并补充真实相机测试。

表 108 报告来源与复现标识

项目	记录
聚合文件	formal_v14_range10mm_20261021.json
聚合文件SHA256	d6c8fe10c205d3fcae4268eb277cb5ce83aaeae7f2aa74e9fa00d914258ccd7f
生成时间	2026-10-21T10:24:35.072693+00:00
数据版本	formal_tof_v14_20261021
git_commit	778e9f228fd4d159527476feb6463686c88e03e0
source_sha256.unified_tof.py	255ab8436ebe8321472b87edcb1051af9151aab968024fd52c83095318dbe6a9
source_sha256.dynamic_wet_interior.py	ba2e7af527bd43af89a9c5e8b67237a062d9a75cbaf18cd70929e7d0f26e6f8a
source_sha256.formal_tof_runtime.py	1136309542168bffc01378d471de781fcd81008b7f0372c7f0b39bb006f1f4a0
source_sha256.new_view_classifier.py	5ace5f404f99c3adf66cf6f7655d815d4516dd38994323b89f421ca12467a837
source_sha256.new_view_native.py	38a6bc6011f4df882daf9bcf61b8e02912a7ca2f7093121ac30be0ef1f30616f
source_sha256.new_view_features.py	73c691a11c525904ef68dfd0613808ba1c19cf7aa2abd38ffe3b014e8908dcca
source_sha256.new_view_glare.py	87eb2cba63a8186abd420adc15ef8af1fe1a87986de977da0832a05d46dbe19d
source_sha256.packed_native_forest.py	2f516e61cb4351d0ff01244369c9b91092614182790107a0a274ae4b16d6e8db
source_sha256.compiled_native_forest.py	5591db32b6a3d225c760f17cb2687ece6075dcfd9d5f88277d1d7badb1040dbb
source_sha256.native_forest.cpp	be37963109808e2430b657906fe22e65e1ad24087c69c35a18c299478f9f5447
source_sha256.geometry_execution.py	39e613df2cf5932543aff9b93db8f7bc22159d0697b997c48c75323d5a0a1a40
source_sha256.native_float_components.py	973d0224eafdcd4cb4e708ab9c559982799f0834234241ba98929459ad645301
source_sha256.small_float_peak.py	d15d8d0bb8369bc237eb62e0fafe37c8b5be617ff4da46917845765d8cb790ce
source_sha256.small_float_peak_core.py	1f75fc1a0d0aaf38b21b26c4cb5f254e58d8069f4101d591eb0110cda463169e
source_sha256.symmetric_visual_meter.py	d524efa18e38db5a6f1089332321ad70013773b2484902fe4e73f36f755adf24

项目	记录
source_sha256.scene_console_web.py	f3a5cd29776e44eb5c212ec41aa04a5696a211781cf6c1e1cc692d4228596a25
source_sha256.sim_input_qualification.py	fbba1304689437cdcdb1980cef068d31ed556cf25a07a207845f7e2beb14c6c0
source_sha256.formal_symmetric_meter.py	af7ca72107b674b533f29e4904067514eec9cdd1115cbaf71f97167ef6b4db69
source_sha256.tof_scene_meter.py	8f1626b4358a8d8cbd56cd3898c14802d193f67510f2fc2522aa75549dcd2e54
model_sha256.assets/models/v8/apex_verifier.joblib	96971b6485cb9578aa533627fea789eca167061484db105a7c0fa31a1bca3c51
model_sha256.assets/models/v8/instance_rank.joblib	da7ad76369716acfd8a02a59e8d6b23134fde2c7e5a78484e0f9d89176cecbb6
model_sha256.assets/models/v8/pixel_best.pt	bddcae7adbee12461ba1677fc32ac4bae95ea1927082c2290b464fa2e600197a
model_sha256.assets/models/v8/region_verifier.joblib	d9c74fd5de2e28a92502890711dcf1254f9af8341db57895766a21815083cc74
model_sha256.assets/models/scene_router/scene_head.pt	c4bbbcf97c44876a4bb593f438d38ec40d5b83b66af61d0ab243be8167798394
model_sha256.assets/models/scene_router/model_card.json	05627fefa7267cf5421513fcd49016973bf66eb304bde83f183a711596669f7a
model_sha256.assets/models/small_float_peak/pixel_best.pt	ee0a04054140ff8468bcb608dc4bbe4f79c615e5d378437283fc455061b6e73b
model_sha256.assets/models/small_float_peak/policy.json	5de6c3e302893737e5c685c4d7499841e3cbda3a5ed446f768206fd13ea4c26d
model_sha256.assets/models/small_float_peak/candidates.joblib	56a0fb69bb21e02f1dd2bbb9ae2f2328fcf4336ec560bb51d747625f3971e980
model_sha256.assets/models/small_float_peak/manifest.json	9c4d2e3cb5bb37e6586459df3929629c432060a6195e1c8c364fa824ee5540b9
model_sha256.assets/models/new_view_v14/candidate.joblib	0f6122a9093f2fe8d857d5ef032da637fbceccd2015ddcb1583a2619746ee85d
model_sha256.assets/models/new_view_v14/glare_head.pt	4aedce2685bb77feda5073ccb17f17613bff11cd87b6c0e0f710612cfc803ac2
model_sha256.assets/models/new_view_v14/native_best.pt	e613a617e4212a324551353630d9d47531decada3e904f4e000728a3348557a6
model_sha256.assets/models/new_view_v14/manifest.json	8104efd1dcbac1fcaa051693817f0b78b385ee4037305275455e3534c096f36a